

Raport

Mândrean Radu
Cioară Cristian-Andrei

Problema Comis-Voiajorului (TSP) este o problema clasica de optimizare. Scopul este de a gasi cel mai scurt traseu care viziteaza toate orasele o singura data si revine la punctul de plecare.

In acest proiect am analizat doi algoritmi:

- Simulated Annealing (SA)
- 2-opt (optimizare locala)
- Genetic Algorithm (GA)

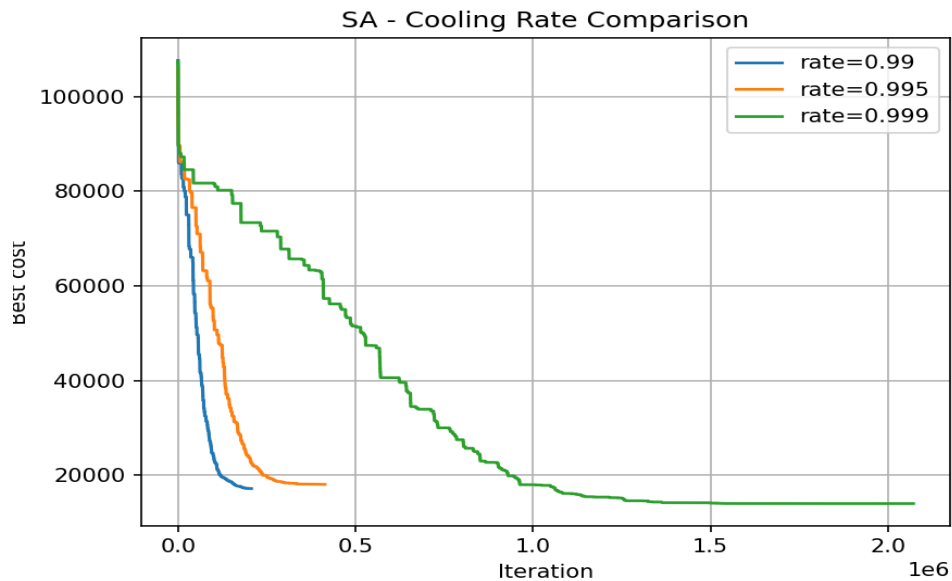
Pentru toate testele am folosit un fișier csv (tsp.csv).

Caracteristici:

- orașe în plan 2D (x, y)
- distanță euclidiană
- același set de date pentru toți algoritmii

Pentru Simulated Annealing am analizat influenta parametrului "cooling rate". Am testat urmatoarele valori: 0.99 , 0.995 , 0.999

Graficul de mai jos arata evolutia celei mai bune solutii in functie de numarul de iteratii.



Se observa ca:

- pentru 0.99 algoritmul converge rapid, dar la o solutie mai slaba
- pentru 0.995 rezultatul este putin mai bun
- pentru 0.999 algoritmul este mai lent, dar gaseste cea mai buna solutie

Pentru 2-opt

2-opt este un algoritm de optimizare locală.

Metodă:

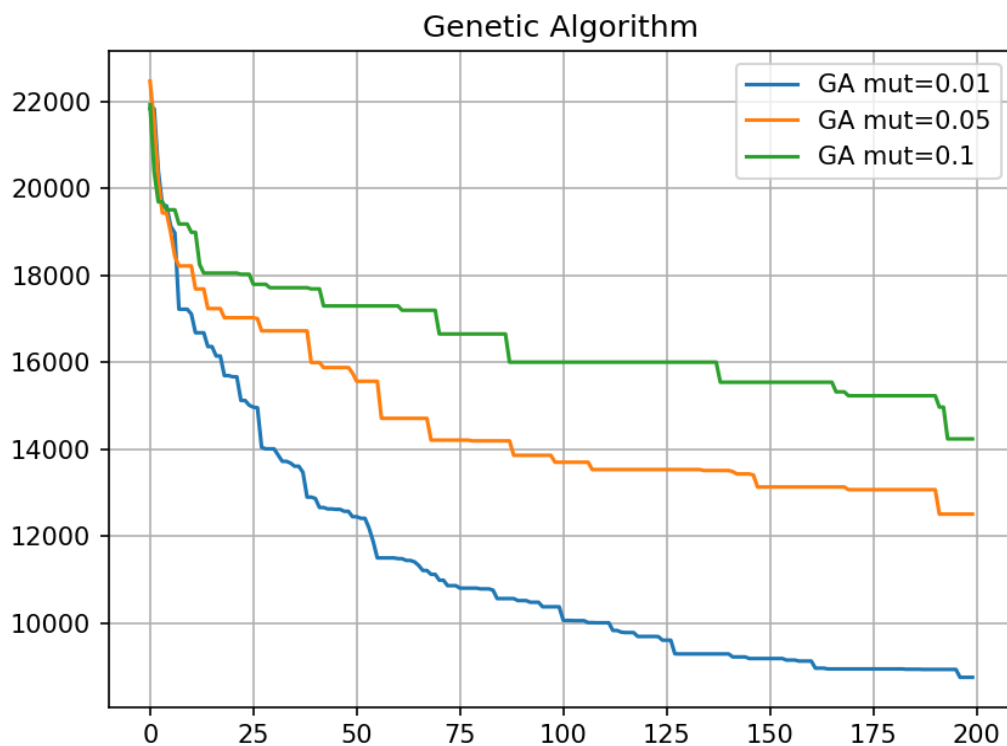
- pornește de la o soluție inițială (nearest neighbor)
- inversează segmente din traseu pentru a reduce distanța
- continuă până nu mai există îmbunătățiri

Parametri:

- limită de timp: 30 secunde

Pentru Genetic Algorithm am analizat influenta ratei de mutatie. Am testat urmatoarele valori: 0.01, 0.05, 0.1

Graficul de mai jos arata evolutia solutiei.



Se observa ca:

- pentru 0.01 se obtine cea mai buna solutie
- pentru 0.05 rezultatul este mai slab
- pentru 0.1 rezultatul este si mai slab

Concluzie: o rata de mutatie prea mare afecteaza negativ performanta algoritmului.

Comparand cele doua metode:

- Genetic Algorithm a obtinut cea mai buna solutie
- Simulated Annealing a obtinut o solutie mai slaba
- Genetic Algorithm a fost si mai rapid

Se observa ca GA este mai eficient pentru aceasta problema.